

EDS CONSTRUCTION BTP lance une
campagne de formation et de recyclage
en génie-civil sur les logiciels et sur le terrain
en toutes saisons dans
les régions suivantes : L'ouest(Bandjoun,
Bafoussam, Dschang) Centre, littoral .



EDS CONSTRUCTION BTP

MODULES DE FORMATION:

LOGICIELS

- AUTOCAD/ REVIT 2D ET 3D/ ROBOT/CBS
- ARCHICAD/ GOOGLE SKETCHUP
- LUMION, TWINMOTION/ ARTLANIS;
- COVADIS/ PISTE;
- PROGRAMMATION DES DEVIS SUR EXCEL;
- MS PROJET;

SUR TERRAIN

- CARRELAGE, PEINTURE
- ÉLEVATION MURS, COFFRAGES...

COÛT DE FORMATION MENSUEL /ANNUELLE

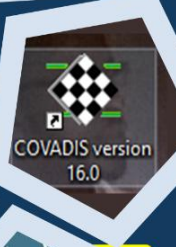
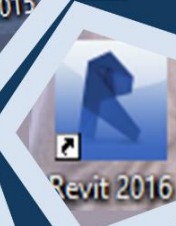
YAOUNDE	DOUALA	OUEST
200 000F/AN	150 000F/AN	100 000F/AN
55 000/MOIS	35 000/MOIS	15 000/MOIS

📍 **Siège Social: Bafoussam**

Succursales: Bandjoun, yaoundé, Douala, Bafoussam

✉ etsdombouexpress@gmail.com; 📞 **672 51 27 05/ 656 87 70 46**

RCCM: RC/GU/BFM/2021A/M/01; N°Cont.....: P119816394766A



EDS ACADÉMIE

LA REFERENCE EN POURCENTAGE DE REUSSITE



EDS ACADÉMIE ouvre ses portes
aux élèves de génie civil
exclusivement pour les cours de
remise à niveau, aux classes de :
**PREMIERE F4 et TERMINALE F4 (BA,
BE, TP)**

AU PROGRAMME

- ✓ Maths
- ✓ Anglais
- ✓ Physique
- ✓ Laboratoire
- ✓ Topographie
- ✓ Metré
- ✓ Dessin
- ✓ Mécanique appliquée
- ✓ Exploitation

Lieu



**Ecole publique de
Djeleng 3 (au plateau)**

**RCCM : RC/GU/BFM/ 2021/AM/01
N° Contribuable: P119816394766A**



**+237 656 877 046
+237 699 304 482
+237 672 51 27**

QR Code

Pour accéder à notre groupe **WhatsApp DOMTAFERJOR INTERNATIONALE**, pour vos orientations et aides sur des exercices pas compris et autres, veuillez scanner le **QR Code** ci-dessous avec votre téléphone.

NB : après avoir scanner le code, ceci vous dirigera directement dans le groupe **WhatsApp DOMTAFERJOR INTERNATIONALE** et dans ce groupe vous auriez les épreuves séquentielles des différents établissements.



Avec LE DOMTAFERJOR, dompter toutes les matières et votre réussite est assurée à 100 %.
Contactez-nous rapidement.

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage s'adresse à :

- Toutes personnes préparant un **BAC F et PROBATOIRE** en filière industrielle ;
- Toutes personnes désirant acquérir des notions de base en **INFORMATIQUE** ;
- Tous les apprenants des classes intermédiaires (**de 2nd F et Première F**) ;
- Tout professionnel du chantier désirant acquérir des connaissances en **INFORMATIQUE** dans le génie civil ;
- Tout apprenti aspirant faire dans le domaine de génie civil.

Dans cet ouvrage, chaque chapitre est conçu autour d'un rappel de cours et couronné avec des exemples à l'appui, dans un langage technique simple et clair. Des exercices et quelques sujets d'examens sont mis en exergue. Les corrections sont présentées simplement afin de faciliter la compréhension des utilisateurs. À titre cognitif, quelques cas d'exercices pratiques et **QCM** sont soumis à la réflexion de l'utilisateur afin de booster sa créativité.

« **Pour des raisons de mise en page, nous tenons à informer les utilisateurs que les dessins ne sont pas à l'échelle donnée sur l'énoncé** ».

REMERCIEMENTS

Nos sincères remerciements vont à l'endroit du Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de mener à bien la réalisation de cet ouvrage.

Nous tenons également à témoigner notre gratitude à l'endroit de ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de cet ouvrage en particulier :

- ☐ M. AHIDJO Gibril PDG du Groupe DAG-IIST SARL ;
- ☐ M. DOMBOU KOM PDG de BIG-DATA CENTER SARLU;
- ☐ M. KEOU Serge enseignant en Génie Civil ;
- ☐ Mme TCHEUTCHOUA Bernadette Secrétaire Internationale à DAS et EDS ;
- ☐ Mme MEKWUI Henriette Directrice de plusieurs Compagnies ;
- ☐ M. TALA KAMDEM Romeo pour le soutien moral;
- ☐ Mme. DUIDJE MOTIO Alice pour le soutien moral;

Nous remercions également les utilisateurs qui feront bon usage des connaissances ici énoncées.

Information à remplir par l'étudiant(e)

NOMS : _____.

PRENOMS : _____.

ETABLISSEMENT : _____.

ANNEE D'ACHAT : _____.

VOTRE SIGNATURE : _____.



AUTEUR

KAMDOM SOUP Darelle Serena

(Ing informatique/Enseignante)



DANGER !!!

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE ©ETS DOMBOU SERVICE EXPRESS (EDS)

TOUS DROITS DE TRADUCTIONS, DE REPRODUCTION ET D'ADAPTATION RÉSERVÉS POUR TOUS

LES PAYS, À MOINS
SOMMAIRE
AUTRE
PREMIERE PARTIE : RAPPEL DE COURS
BLSUJETS TYPES
EXAMEN
STOEXERCICES + SUJETS D'EXAMEN AVEC CORRIGES
ST
TABLE DES MATIERES
DICORRIGES SUJETS
DE
POURSUITE JUDICIAIRE. LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST DISPONIBLE QU'EN VERSION COULEUR.

PHOTOCOPIE INTERDITE !!!

©ETS DOMBOU SERVICE EXPRESS

En matière de connaissance, aucune œuvre humaine ne pouvant s'inscrire à l'ordre de la perfection, l'auteur reste ouvert à toutes critiques, remarques et suggestions permettant d'améliorer la qualité de cet ouvrage et pour cela consulter nous via ([E-mail](#), [Phone](#) ou [WhatsApp](#)).

**Cet ouvrage est disponible à l'échelle nationale et internationale.
Contactez-nous via les différents contacts mentionnés à la quatrième de couverture et pied de page**



SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
REMERCIEMENTS.....	5
SOMMAIRE.....	7
PREMIERE PARTIE : RAPPEL DE COURS.....	9
LEÇON 1 : DESCRIPTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET QUELQUES OUTILS TIC	10
LEÇON 2 : LES TYPES DE LOGICIELS ET LES PILOTES.....	11
LEÇON 3 : ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR	13
LEÇON 4 : LA MAINTENANCE D'UN ORDINATEUR.....	15
LEÇON 5 : LES MATÉRIELS DE PROTECTION D'UN ORDINATEUR / IMPRIMANTE	16
LEÇON 6 : LES TABLEURS.....	17
LEÇON 7 : MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL, REPRODUCTION D'UN DOCUMENT ET INSERTION D'UN GRAPHIQUE	19
LEÇON 8 : QUELQUES FONCTIONS D'UN TABLEUR	20
LEÇON 9 : LES TYPES DE RÉSEAUX INFORMATIQUES.....	22
LEÇON 10 : LES ÉQUIPEMENTS DE DÉPLOIEMENT D'UN RÉSEAU INFORMATIQUE	23
LEÇON 12 : LES SYSTÈMES D'INFORMATION, LES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS.....	26
LEÇON 13 : DÉCRIRE QUELQUES MÉTHODES DE CONCEPTION D'UN SI.....	28
LEÇON 14 : GÉNÉRALITÉS SUR LES BASES DE DONNÉES.....	29
LEÇON 15 : LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES BASES DE DONNÉES.....	31
LEÇON 16 : LES REQUÊTES SQL DE MANIPULATION DE DONNÉES ET CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES AVEC MS ACCESS	32
LEÇON 17 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE VISIO	34
LEÇON 18 : RÉALISATION D'UN DESSIN DE SPÉCIALITÉ AVEC VISIO.....	35
LEÇON 19 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE GANTT PROJECT	37
LEÇON 20 : GÉNÉRATION DES DIAGRAMMES PERT/GANTT.....	38
EXERCICES + SUJETS D'EXAMEN AVEC CORRIGES	41
SUJETS TYPES EXAMENS	42
Épreuve Théorique d'Informatique.....	49
CORRIGES SUJETS.....	52

CORRIGÉ ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE.....	60
TABLE DES MATIERES	63



PREMIERE PARTIE : RAPPEL DE COURS



LEÇON 1 : DESCRIPTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET QUELQUES OUTILS TIC

Objectifs : définir un système informatique ; distinguer ses composants ; citer et décrire quelques outils des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

1. Notion de système informatique

Un **système informatique** est un ensemble organisé de ressources (matérielles, logicielles et humaines) permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de restituer des informations.

Il repose sur trois composantes indissociables :

- le **matériel (hardware)** : les éléments physiques (unité centrale, écran, clavier, imprimante...) ;
- le **logiciel (software)** : les programmes qui pilotent le matériel et permettent son utilisation (système d'exploitation, logiciels applicatifs) ;
- l'**humain (orgware/utilisateur)** : la personne qui exploite le système.

2. Le cycle de traitement de l'information

Tout système informatique fonctionne selon le schéma suivant :

Entrée → Traitement → Sortie, avec éventuellement un **stockage**.

- Entrée : saisie des données (clavier, souris, scanner...) ;
- Traitement : exécution d'opérations par l'unité centrale de traitement ;
- Sortie : restitution du résultat (écran, imprimante, haut-parleur...) ;
- Stockage : conservation des données (disque dur, clé USB...).

3. Les outils TIC

Les **TIC** (Technologies de l'Information et de la Communication) regroupent l'ensemble des techniques utilisées pour traiter, stocker et transmettre l'information. On distingue notamment :

- les **outils de communication** : téléphone portable, messagerie électronique, visioconférence ;
- les **outils de production** : ordinateur, tablette, vidéoprojecteur ;

- les **outils de stockage et de partage** : clé USB, disque dur externe, cloud (stockage en ligne) ;
- les **outils collaboratifs** : plateformes de travail en ligne (Google Workspace, Microsoft Teams...).

À retenir

Un système informatique = Matériel + Logiciel + Utilisateur. Il traite l'information selon le cycle Entrée–Traitement–Sortie–Stockage. Les TIC désignent l'ensemble des outils qui facilitent ce traitement et sa communication.

Exercices d'application

1. Donnez la définition d'un système informatique et citez ses trois composantes.
2. Représentez, à l'aide d'un schéma, le cycle de traitement de l'information.
3. Citez trois outils TIC que vous utilisez au quotidien et précisez leur rôle.

LEÇON 2 : LES TYPES DE LOGICIELS ET LES PILOTES

Objectifs : distinguer les différents types de logiciels ; définir un pilote (driver) et expliquer son rôle.

1. Définition d'un logiciel

Un **logiciel** (ou programme) est un ensemble d'instructions organisées permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche précise.

2. Les catégories de logiciels

2.1. Les logiciels de base (ou système)

Ils permettent le fonctionnement de l'ordinateur : **système d'exploitation** (Windows, Linux, macOS, Android...), qui gère les ressources matérielles et sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et la machine.

2.2. Les logiciels applicatifs

Ils répondent à des besoins précis de l'utilisateur : traitement de texte (Word), tableur (Excel), navigateur web (Chrome), logiciel de comptabilité, jeux vidéo, etc.

2.3. Les logiciels de développement

Ils servent à créer d'autres logiciels : langages de programmation, compilateurs, environnements de développement (EDI).

3. Selon le mode de distribution

- **Logiciel propriétaire** : payant, code source fermé (ex. Microsoft Office) ;
- **Logiciel libre / open source** : code source accessible et modifiable (ex. LibreOffice, Linux) ;
- **Gratuitiel (freeware)** : gratuit mais code source fermé ;
- **Partagiciel (shareware)** : gratuit à l'essai, payant après une période.

4. Les pilotes (drivers)

Un **pilote** est un logiciel spécifique qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique matériel (imprimante, carte graphique, souris, clé USB...).

Sans pilote adapté, un périphérique ne peut pas fonctionner correctement, voire pas du tout, car le système d'exploitation ne « comprend » pas comment dialoguer avec lui.

Exemple : lorsqu'on branche une nouvelle imprimante, Windows recherche ou demande d'installer le pilote correspondant afin de pouvoir envoyer des documents à imprimer.

À retenir

On distingue les logiciels de base, les logiciels applicatifs et les logiciels de développement. Un pilote (driver) est indispensable pour que le système d'exploitation puisse commander un périphérique matériel.

Exercices d'application

1. Classez les logiciels suivants dans la bonne catégorie : Windows 11, Microsoft Word, Python, LibreOffice Calc.

2. Expliquez pourquoi un ordinateur peut ne pas reconnaître une imprimante fraîchement branchée.
3. Donnez deux différences entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire.

LEÇON 3 : ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR

Objectifs : identifier les composants internes et externes d'un ordinateur ; décrire le rôle de chacun ; expliquer le modèle de Von Neumann.

1. Le modèle de Von Neumann

La plupart des ordinateurs actuels reposent sur l'**architecture de Von Neumann**, composée de quatre unités principales :

- l'**unité centrale de traitement (UCT/CPU)**, elle-même composée de :
 - l'**unité de commande (UC)** : décode et organise l'exécution des instructions ;
 - l'**unité arithmétique et logique (UAL)** : effectue les calculs et les comparaisons ;
- la **mémoire centrale** : stocke temporairement les données et instructions en cours d'utilisation (RAM) ;
- les **unités d'entrée** : permettent d'introduire des données (clavier, souris, scanner) ;
- les **unités de sortie** : permettent de restituer les résultats (écran, imprimante, haut-parleurs).

Ces unités communiquent entre elles par des **bus** : bus de données, bus d'adresses, bus de commande.

2. Les composants internes de l'unité centrale

- **Le processeur (CPU)** : le « cerveau » de l'ordinateur, il exécute les instructions ;
- **La carte mère (motherboard)** : circuit imprimé principal sur lequel se connectent tous les composants ;
- **La mémoire vive (RAM)** : mémoire volatile, rapide, qui contient les données en cours de traitement ;

- **La mémoire morte (ROM)** : mémoire non volatile contenant le BIOS/UEFI, nécessaire au démarrage ;
- **Le disque dur (HDD) ou SSD** : mémoire de stockage permanent des données et programmes ;
- **L'alimentation (bloc d'alimentation)** : convertit le courant secteur en tension utilisable par les composants ;
- **Les ports d'extension et connecteurs** : USB, HDMI, VGA, Ethernet, etc.

3. Les périphériques externes

- **Périphériques d'entrée** : clavier, souris, scanner, webcam, micro ;
- **Périphériques de sortie** : écran, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur ;
- **Périphériques d'entrée-sortie (mixtes)** : écran tactile, clé USB, disque dur externe, modem.

À retenir

L'ordinateur suit l'architecture de Von Neumann : UC + UAL + mémoire + entrées/sorties, reliées par des bus. La carte mère centralise tous les composants internes ; les périphériques externes assurent l'échange avec l'utilisateur.

Exercices d'application

1. Schématisez l'architecture de Von Neumann en indiquant le sens de circulation de l'information.
2. Classez les éléments suivants en périphérique d'entrée, de sortie ou mixte : scanner, imprimante, écran tactile, clé USB.
3. Quel est le rôle du processeur ? Celui de la RAM ?



LEÇON 4 : LA MAINTENANCE D'UN ORDINATEUR

Objectifs : définir la maintenance informatique ; distinguer ses types ; connaître les bonnes pratiques d'entretien d'un ordinateur.

1. Définition

La **maintenance** est l'ensemble des actions techniques permettant de maintenir ou de rétablir un système informatique dans un état de fonctionnement normal.

2. Les types de maintenance

- **Maintenance préventive** : effectuée régulièrement pour éviter les pannes (nettoyage, mise à jour des logiciels, antivirus à jour, défragmentation du disque) ;
- **Maintenance corrective** : intervient après une panne pour réparer ou remplacer un composant défectueux ;
- **Maintenance curative (dépannage)** : diagnostic et résolution d'un dysfonctionnement précis ;
- **Maintenance évolutive** : consiste à améliorer les performances (ajout de RAM, remplacement du disque dur par un SSD).

3. Maintenance logicielle et maintenance matérielle

- **Maintenance logicielle** : mise à jour du système d'exploitation et des logiciels, suppression des fichiers inutiles, désinstallation des programmes indésirables, scan antivirus ;
- **Maintenance matérielle** : dépoussiérage interne, vérification des connectiques, remplacement d'un composant défaillant (ventilateur, disque dur...).

4. Quelques bonnes pratiques

- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'unité centrale (poussière = surchauffe) ;
- Utiliser un onduleur pour protéger contre les variations de courant ;
- Faire des sauvegardes régulières des données importantes ;
- Mettre à jour le système et l'antivirus ;
- Éviter de manger ou boire à proximité du clavier ;
- Éteindre correctement l'ordinateur (arrêt normal, non brutal).

À retenir

La maintenance peut être préventive, corrective, curative ou évolutive, et concerne aussi bien le logiciel que le matériel. Elle vise à garantir la longévité et le bon fonctionnement de l'ordinateur.

Exercices d'application

1. Différenciez maintenance préventive et maintenance corrective à l'aide d'un exemple chacune.
2. Proposez trois actions de maintenance logicielle que vous pouvez faire vous-même chaque mois.
3. Pourquoi la poussière est-elle dangereuse pour un ordinateur ?

LEÇON 5 : LES MATÉRIELS DE PROTECTION D'UN ORDINATEUR / IMPRIMANTE

Objectifs : identifier les risques qui menacent un ordinateur ; citer les matériels et pratiques permettant de le protéger.

1. Les risques encourus

- **Risques électriques :** coupures brusques de courant, surtensions, foudre ;
- **Risques physiques :** poussière, chaleur excessive, humidité, chocs ;
- **Risques logiciels :** virus, logiciels malveillants, pertes de données.

2. Les matériels de protection électrique

- **L'onduleur (UPS) :** fournit une alimentation de secours en cas de coupure et lisse les variations de tension, laissant le temps de sauvegarder et d'éteindre proprement l'ordinateur ;
- **Le parafoudre / parasurtenseur :** protège contre les surtensions dues à la foudre ou aux fluctuations du réseau électrique ;
- **La prise de terre :** évacue les charges électriques excessives vers le sol, protège l'utilisateur et le matériel ;

- **Le stabilisateur de tension (régulateur)** : maintient une tension stable en sortie malgré les variations en entrée.

3. Les matériels de protection physique

- Housses de protection contre la poussière (pour l'imprimante notamment) ;
- Système de ventilation/climatisation pour limiter la chaleur ;
- Support anti-vibration, sacoches de transport.

4. La protection logicielle des données

- **Antivirus** : détecte et supprime les logiciels malveillants ;
- **Pare-feu (firewall)** : filtre les connexions entrantes et sortantes d'un réseau ;
- **Sauvegardes régulières** : sur disque externe ou dans le cloud.

À retenir

Un ordinateur doit être protégé sur trois plans : électrique (onduleur, parafoudre, prise de terre), physique (poussière, chaleur) et logiciel (antivirus, pare-feu, sauvegardes).

Exercices d'application

1. Quel est le rôle exact d'un onduleur ? En quoi diffère-t-il d'un parafoudre ?
2. Pourquoi recommande-t-on de brancher un ordinateur sur une prise disposant d'une terre ?
3. Citez deux mesures de protection logicielle et expliquez leur utilité.

LEÇON 6 : LES TABLEURS

Objectifs : définir un tableur ; présenter son interface ; connaître le vocabulaire de base (cellule, ligne, colonne, classeur, feuille).

1. Définition

Un **tableur** est un logiciel permettant de créer des tableaux, d'effectuer des calculs automatiques, de gérer des données et de produire des graphiques. Exemples : Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets.

2. Vocabulaire de base

- **Classeur** : fichier créé par le tableur (extension .xlsx pour Excel) ;
- **Feuille de calcul** : chaque page d'un classeur, organisée en lignes et colonnes ;
- **Colonne** : identifiée par une lettre (A, B, C...) ;
- **Ligne** : identifiée par un numéro (1, 2, 3...) ;
- **Cellule** : intersection d'une colonne et d'une ligne, identifiée par une référence (ex. B4) ;
- **Plage de cellules** : ensemble contigu de cellules (ex. A1:A10).

3. L'interface d'un tableur

- Le **ruban** (ou barre de menus) : regroupe les commandes par onglets (Accueil, Insertion, Formules...) ;
- La **barre de formule** : affiche et permet de saisir le contenu réel d'une cellule ;
- La **zone de nom** : affiche la référence de la cellule active ;
- Les **onglets de feuilles** : permettent de naviguer entre les feuilles d'un même classeur.

4. Les types de données dans une cellule

- **Texte** (alphanumérique) ;
- **Nombre** (valeur numérique) ;
- **Date/heure** ;
- **Formule** : commence toujours par le signe « = » (ex. =A1+A2).

À retenir

Un tableur organise les données en cellules identifiées par une lettre de colonne et un numéro de ligne, à l'intérieur de feuilles regroupées dans un classeur. Toute formule commence par le signe « = ».

Exercices d'application

1. Donnez la référence de la cellule située à l'intersection de la colonne D et de la ligne 7.
2. Qu'est-ce qu'une plage de cellules ? Donnez un exemple.
3. Citez trois types de données que l'on peut saisir dans une cellule.

LEÇON 7 : MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL, REPRODUCTION D'UN DOCUMENT ET INSERTION D'UN GRAPHIQUE

Objectifs : mettre en forme des cellules et un tableau ; recopier une formule ; insérer et personnaliser un graphique.

1. La mise en forme des cellules

- **Police** : type, taille, couleur, gras, italique, souligné ;
- **Alignement** : horizontal (gauche, centré, droite) et vertical (haut, centré, bas) ;
- **Format des nombres** : nombre, monétaire, pourcentage, date ;
- **Bordures et trame de fond** : pour délimiter et mettre en valeur un tableau ;
- **Fusionner des cellules** : regrouper plusieurs cellules en une seule (utile pour les titres).

2. La reproduction (recopie) d'un document / d'une formule

La **poignée de recopie** (petit carré en bas à droite de la cellule sélectionnée) permet d'étendre le contenu ou une formule à d'autres cellules.

On distingue :

- la **référence relative** (ex. A1) : elle change automatiquement lors de la recopie ;
- la **référence absolue** (ex. \$A\$1) : elle reste fixe lors de la recopie, grâce au symbole \$;
- la **référence mixte** (ex. \$A1 ou A\$1) : seule la ligne ou la colonne est fixée.

Exemple : si la cellule C2 contient la formule =A2\$B\$1 et qu'on la recopie vers C3, elle devient =A3\$B\$1 (A2 devient A3, mais \$B\$1 reste inchangé).

3. L'insertion d'un graphique

Étapes : sélectionner les données → onglet *Insertion* → choisir le type de graphique (histogramme, courbe, secteurs...) → personnaliser (titre, légende, étiquettes) → insérer.

Types de graphiques courants :

- **Histogramme** : comparaison de valeurs entre catégories ;
- **Courbe** : évolution d'une grandeur dans le temps ;
- **Secteurs (camembert)** : répartition en pourcentage d'un ensemble.

À retenir

La mise en forme rend un tableau lisible et professionnel. La recopie utilise les références relatives, absolues (\$) ou mixtes. Un graphique se construit à partir de données sélectionnées et se personnalise (titre, légende).

Exercices d'application

1. Expliquez la différence entre une référence relative et une référence absolue.
2. Que devient la formule =B2+C\$3 si on la recopie une ligne plus bas ?
3. Quel type de graphique choisiriez-vous pour représenter l'évolution des ventes sur 12 mois ? Justifiez.

LEÇON 8 : QUELQUES FONCTIONS D'UN TABLEUR

Objectifs : connaître la syntaxe générale d'une fonction ; utiliser les fonctions statistiques, logiques et de recherche courantes.

1. Syntaxe générale d'une fonction

=NOM_FONCTION (argument1 ; argument2 ; ...)

2. Les fonctions statistiques

Fonction	Rôle	Exemple
SOMME	Additionne des valeurs	=SOMME(A1:A10)
MOYENNE	Calcule la moyenne	=MOYENNE(B1:B10)
MAX	Renvoie la plus grande valeur	=MAX(C1:C10)
MIN	Renvoie la plus petite valeur	=MIN(C1:C10)
NB	Compte les cellules numériques	=NB(A1:A10)
NBVAL	Compte les cellules non vides	=NBVAL(A1:A10)
NB.SI	Compte selon une condition	=NB.SI(A1:A10;">10")



3. Les fonctions logiques

- **SI** : =SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) Exemple :
=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")
- **ET / OU** : combinent plusieurs conditions. Exemple :
=SI(ET(B2>=10;C2>=8);"Admis";"Ajourné")

4. Les fonctions de recherche

- **RECHERCHEV** (recherche verticale) : =RECHERCHEV(valeur_cherchée; plage; n° colonne; 0) Exemple : =RECHERCHEV(A2;\$D:\$2:\$F:\$20;3;0) recherche la valeur de A2 dans la première colonne de la plage D2:F20 et renvoie la valeur correspondante de la 3^e colonne.

À retenir

Une fonction commence par « = » suivi de son nom et de ses arguments entre parenthèses. Les fonctions statistiques agrègent des données, la fonction SI applique un test logique, RECHERCHEV recherche une information dans un tableau.

Exercices d'application

1. Écrivez la formule permettant de calculer la moyenne des notes contenues dans la plage B2:B15.
2. Un élève est admis si sa moyenne est supérieure ou égale à 10. Écrivez la formule SI correspondante pour la cellule B2.
3. Écrivez une formule NB.SI qui compte le nombre d'élèves ayant une moyenne supérieure à 12 dans la plage C2:C30.

LEÇON 9 : LES TYPES DE RÉSEAUX INFORMATIQUES

Objectifs : définir un réseau informatique ; classer les réseaux selon leur étendue et leur topologie.

1. Définition

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements (ordinateurs, imprimantes, serveurs...) reliés entre eux afin d'échanger des informations et de partager des ressources.

2. Classification selon l'étendue géographique

- **PAN** (*Personal Area Network*) : réseau personnel, quelques mètres (ex. Bluetooth entre un téléphone et une oreillette) ;
- **LAN** (*Local Area Network*) : réseau local, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un site (ex. salle informatique d'un lycée) ;
- **MAN** (*Metropolitan Area Network*) : réseau métropolitain, à l'échelle d'une ville ;
- **WAN** (*Wide Area Network*) : réseau étendu, à l'échelle d'un pays ou du monde (ex. Internet).

3. Classification selon la topologie

- **Topologie en bus** : tous les postes sont reliés à un même câble central ;
- **Topologie en étoile** : tous les postes sont reliés à un équipement central (switch/hub) — la plus utilisée aujourd'hui ;
- **Topologie en anneau** : les postes sont reliés en boucle fermée ;
- **Topologie maillée** : chaque poste est relié à plusieurs autres, offrant une forte redondance.

4. Classification selon l'architecture logique

- **Réseau client/serveur** : un ou plusieurs serveurs centralisent les ressources et services que consultent les postes clients ;
- **Réseau poste à poste (peer to peer)** : chaque poste est à la fois client et serveur, sans machine centrale dédiée.

À retenir

On classe les réseaux par étendue (PAN, LAN, MAN, WAN), par topologie (bus, étoile, anneau, maillée) et par architecture logique (client/serveur, poste à poste).

La topologie en étoile est aujourd'hui la plus répandue.

Exercices d'application

1. À quel type de réseau (par étendue) appartient Internet ? Justifiez.
2. Représentez par un schéma une topologie en étoile et une topologie en bus.
3. Différenciez architecture client/serveur et architecture poste à poste.

LEÇON 10 : LES ÉQUIPEMENTS DE DÉPLOIEMENT D'UN RÉSEAU INFORMATIQUE

Objectifs : identifier les équipements nécessaires à la mise en place d'un réseau et décrire leur rôle.

1. Les équipements d'interconnexion

- **La carte réseau (NIC)** : permet à un ordinateur de se connecter physiquement au réseau ;
- **Le concentrateur (hub)** : relie plusieurs postes mais diffuse les données à tous les ports (peu utilisé aujourd'hui) ;
- **Le commutateur (switch)** : relie plusieurs postes en n'envoyant les données qu'au destinataire concerné (plus intelligent que le hub) ;
- **Le répéteur** : régénère et amplifie le signal pour l'envoyer plus loin ;
- **Le pont (bridge)** : relie deux segments de réseau en filtrant le trafic.

2. Les équipements d'interconnexion de réseaux différents

- **Le routeur** : achemine les données entre deux réseaux différents (ex. entre le réseau local et Internet), en se basant sur les adresses IP ;
- **La passerelle (gateway)** : permet la communication entre réseaux utilisant des protocoles différents ;
- **Le modem** : convertit un signal numérique en signal analogique (et inversement) pour transmettre des données sur une ligne téléphonique ou un support donné ;

- **Le point d'accès Wi-Fi (Access Point)** : permet la connexion sans fil des équipements au réseau.

3. Les supports de transmission

- **Supports filaires** : câble à paires torsadées (RJ45), câble coaxial, fibre optique ;
- **Supports sans fil** : ondes radio (Wi-Fi), infrarouge, Bluetooth.

4. Exemple de matériel pour un petit réseau local

Pour déployer un petit réseau local, on a généralement besoin : d'un **routeur/switch**, de **câbles RJ45**, des **cartes réseau** sur chaque poste, et éventuellement d'un **point d'accès Wi-Fi**.

À retenir

Le switch relie les postes d'un même réseau, le routeur relie des réseaux différents. Les supports de transmission peuvent être filaires (câble, fibre) ou sans fil (Wi-Fi, Bluetooth).

Exercices d'application

1. Quelle est la différence essentielle entre un hub et un switch ?
2. Quel équipement permet de relier un réseau local à Internet ?
3. Citez deux supports de transmission filaires et deux supports sans fil.

LEÇON 11 : LES ADRESSES IP (IPv4) ET SIMULATION D'UN RÉSEAU D'ORDINATEURS

Objectifs : comprendre la structure d'une adresse IPv4 ; distinguer les classes d'adresses ; simuler un petit réseau (ex. avec Cisco Packet Tracer).

1. Définition

Une **adresse IP** (*Internet Protocol*) est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement connecté à un réseau, permettant de le localiser et de communiquer avec lui.

2. Structure d'une adresse IPv4

Une adresse IPv4 est codée sur **32 bits**, répartis en **4 octets** séparés par des points, chaque octet variant de 0 à 255.

Exemple : 192.168.1.10

Une adresse IP comporte deux parties :

- l'**identifiant réseau (Net ID)** : identifie le réseau ;
- l'**identifiant machine (Host ID)** : identifie l'équipement au sein de ce réseau.

3. Les classes d'adresses IP

Classe	1 ^{er} octet	Usage
A	1 à 126	Très grands réseaux
B	128 à 191	Réseaux de taille moyenne
C	192 à 223	Petits réseaux (le plus courant en LAN)
D	224 à 239	Multidiffusion (multicast)
E	240 à 255	Réservée (expérimentation)

4. Le masque de sous-réseau

Le **masque de sous-réseau** permet de distinguer la partie réseau de la partie machine d'une adresse IP. Exemple : 255.255.255.0 pour un réseau de classe C.

5. Adresses particulières

- **127.0.0.1** : adresse de bouclage (localhost), utilisée pour tester sa propre machine ;
- **Adresse réseau** : Host ID à 0 (ex. 192.168.1.0) ;
- **Adresse de diffusion (broadcast)** : Host ID à 255 (ex. 192.168.1.255).

6. Simulation d'un réseau d'ordinateurs

Des logiciels comme **Cisco Packet Tracer** permettent de simuler la conception d'un réseau : placer des ordinateurs, un switch, un routeur, les relier par des câbles, puis configurer les adresses IP de chaque poste afin de tester la communication (commande *ping*).

Étapes types d'une simulation :

1. Ajouter les équipements (PC, switch, routeur) sur l'espace de travail ;
2. Relier les équipements avec les câbles appropriés (droit ou croisé) ;

3. Attribuer une adresse IP et un masque à chaque PC ;
4. Vérifier la connectivité avec la commande *ping* dans l'invite de commandes.

À retenir

Une adresse IPv4 comporte 4 octets (32 bits) et se compose d'un identifiant réseau et d'un identifiant machine. Le masque de sous-réseau sépare ces deux parties. Un simulateur comme Packet Tracer permet de concevoir et tester un réseau avant son déploiement réel.

Exercices d'application

1. À quelle classe appartient l'adresse IP 172.16.0.5 ?
2. Donnez l'adresse réseau et l'adresse de diffusion pour le réseau 192.168.10.0/24.
3. Quelle commande permet de vérifier qu'un ordinateur peut joindre un autre poste du réseau ?

LEÇON 12 : LES SYSTÈMES D'INFORMATION, LES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS

Objectifs : définir un système d'information (SI) ; identifier ses composants et leurs fonctions.

1. Définition

Un **système d'information (SI)** est un ensemble organisé de ressources (personnel, matériel, logiciel, données, procédures) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser de l'information au sein d'une organisation.

2. Les composantes d'un système d'information

- **Les ressources humaines** : les acteurs qui utilisent et font vivre le SI (utilisateurs, informaticiens, décideurs) ;
- **Les ressources matérielles** : ordinateurs, serveurs, réseaux, périphériques ;
- **Les ressources logicielles** : systèmes d'exploitation, applications, bases de données ;
- **Les données** : l'ensemble des informations traitées et stockées ;

- **Les procédures** : règles et méthodes d'utilisation du système.

3. Les fonctions d'un système d'information

- **Fonction de collecte** : recueil des données brutes (saisie, capteurs, formulaires) ;
- **Fonction de mémorisation (stockage)** : conservation des données dans des bases de données ou fichiers ;
- **Fonction de traitement** : transformation des données en informations utiles (calculs, tris, analyses) ;
- **Fonction de diffusion (communication)** : transmission de l'information aux utilisateurs concernés, sous forme de rapports, tableaux de bord, etc.

4. Le rôle du SI dans une organisation

Le système d'information aide à la **prise de décision**, à la **coordination des activités** et au **contrôle** du fonctionnement de l'organisation. Il constitue un véritable outil stratégique pour l'entreprise.

À retenir

Un SI = ressources humaines + matérielles + logicielles + données + procédures, organisées pour assurer quatre fonctions : collecter, mémoriser, traiter et diffuser l'information.

Exercices d'application

1. Donnez la définition d'un système d'information.
2. Citez les quatre fonctions d'un système d'information et illustrez chacune par un exemple.
3. En quoi un système d'information aide-t-il à la prise de décision dans une entreprise ?

LEÇON 13 : DÉCRIRE QUELQUES MÉTHODES DE CONCEPTION D'UN SI

Objectifs : connaître les principales méthodes de conception de systèmes d'information et leurs principes.

1. Pourquoi une méthode de conception ?

Concevoir un SI sans méthode conduit à des systèmes mal structurés, difficiles à maintenir. Une **méthode de conception** propose une démarche structurée (étapes, modèles, formalismes) pour analyser les besoins et concevoir un système fiable.

2. Quelques méthodes classiques

- **MERISE** : méthode française très utilisée pour la conception des systèmes d'information, qui sépare l'étude des données (Modèle Conceptuel de Données) de l'étude des traitements (Modèle Conceptuel des Traitements). Elle distingue plusieurs niveaux : conceptuel, organisationnel/logique, physique ;
- **UML** (*Unified Modeling Language*) : langage de modélisation objet, utilisé pour concevoir des systèmes orientés objet à l'aide de diagrammes (diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, diagramme de séquence...) ;
- **SADT** (*Structured Analysis and Design Technique*) : méthode d'analyse fonctionnelle descendante représentant un système par une hiérarchie d'actigrammes (boîtes A-0, A0, A1...).

3. Les grandes étapes communes à une conception de SI

1. **Analyse des besoins** : recueil des attentes des utilisateurs ;
2. **Conception conceptuelle** : modélisation des données et des traitements, indépendamment de toute solution technique ;
3. **Conception logique/organisationnelle** : répartition des tâches entre l'homme et la machine ;
4. **Conception physique** : choix technique (SGBD, langage, matériel) ;
5. **Réalisation et tests** : développement et validation du système ;
6. **Déploiement et maintenance**.

À retenir

MERISE, UML et SADT sont des méthodes de conception de systèmes d'information. MERISE distingue données et traitements à travers plusieurs niveaux d'abstraction (conceptuel, logique, physique) ; UML utilise des diagrammes orientés objet.

Exercices d'application

1. Citez trois méthodes de conception d'un système d'information.
2. Quels sont les deux aspects que MERISE étudie séparément ?
3. Donnez les grandes étapes de conception d'un système d'information.

LEÇON 14 : GÉNÉRALITÉS SUR LES BASES DE DONNÉES

Objectifs : définir une base de données ; connaître le vocabulaire fondamental ; distinguer les modèles de bases de données.

1. Définition

Une **base de données (BD)** est un ensemble structuré et organisé de données, stockées de manière à pouvoir être facilement consultées, mises à jour et gérées, généralement par un **Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)**.

Exemples de SGBD : MySQL, Microsoft Access, PostgreSQL, Oracle.

2. Vocabulaire de base

- **Table** : ensemble de données organisées en lignes et colonnes, relatives à un même sujet (ex. table Élève) ;
- **Champ (attribut)** : une colonne de la table, représentant une caractéristique (ex. Nom, Prénom) ;
- **Enregistrement (n-uplet)** : une ligne de la table, représentant une occurrence (ex. les données d'un élève précis) ;
- **Clé primaire** : champ (ou ensemble de champs) permettant d'identifier de façon unique chaque enregistrement d'une table ;

- **Clé étrangère** : champ d'une table faisant référence à la clé primaire d'une autre table, permettant d'établir une relation entre deux tables.

3. Pourquoi utiliser une base de données ?

- Éviter la **redondance** (répétition inutile) des données ;
- Garantir la **cohérence** et l'**intégrité** des données ;
- Permettre un **accès multi-utilisateurs** sécurisé et simultané ;
- Faciliter la **recherche** et la **mise à jour** rapide de l'information.

4. Les modèles de bases de données

- **Modèle hiérarchique** : organisation en arborescence (parent-enfant) ;
- **Modèle réseau** : les enregistrements peuvent avoir plusieurs parents ;
- **Modèle relationnel** : les données sont organisées en tables reliées par des clés (le plus utilisé aujourd'hui — MySQL, Access, PostgreSQL...) ;
- **Modèle orienté objet** : les données sont représentées sous forme d'objets.

À retenir

Une base de données organise les informations en tables composées de champs (colonnes) et d'enregistrements (lignes). La clé primaire identifie chaque enregistrement de façon unique ; la clé étrangère établit les liens entre tables. Le modèle relationnel est le plus répandu.

Exercices d'application

1. Définissez : champ, enregistrement, clé primaire.
2. Pourquoi préfère-t-on stocker les données dans une base de données plutôt que dans plusieurs fichiers séparés ?
3. Citez deux exemples de SGBD.



LEÇON 15 : LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES BASES DE DONNÉES

Objectifs : identifier les principales opérations réalisables sur une base de données.

1. Les opérations sur la structure (langage de définition de données)

- **Création** d'une base de données ou d'une table ;
- **Modification** de la structure d'une table (ajout, suppression ou modification d'un champ) ;
- **Suppression** d'une table ou d'une base de données.

2. Les opérations sur les données (langage de manipulation de données)

- **L'ajout (insertion)** : intégrer un nouvel enregistrement dans une table ;
- **La consultation (interrogation)** : rechercher et afficher des données selon des critères précis ;
- **La mise à jour (modification)** : changer la valeur d'un ou plusieurs champs d'un enregistrement existant ;
- **La suppression** : retirer un ou plusieurs enregistrements d'une table.

3. Les opérations relationnelles (algèbre relationnelle)

- **La sélection** : extraire les lignes d'une table qui vérifient une condition ;
- **La projection** : extraire certaines colonnes d'une table ;
- **La jointure** : combiner les données de deux (ou plusieurs) tables reliées par une clé commune ;
- **L'union, l'intersection, la différence** : opérations ensemblistes entre deux tables de même structure.

4. La gestion des accès et de la sécurité

- **Le contrôle d'accès** : définir qui peut consulter ou modifier telle ou telle donnée ;
- **La sauvegarde et la restauration** : protéger les données contre les pertes accidentelles.

À retenir

Sur une base de données, on distingue les opérations sur la structure (créer, modifier, supprimer une table) et les opérations sur les données (ajouter, consulter, modifier, supprimer). La jointure permet de combiner plusieurs tables liées.

Exercices d'application

1. Quelle est la différence entre une opération de sélection et une opération de projection ?
2. À quoi sert une jointure entre deux tables ? Donnez un exemple.
3. Citez les quatre opérations de base que l'on peut effectuer sur les données d'une table.

LEÇON 16 : LES REQUÊTES SQL DE MANIPULATION DE DONNÉES ET CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES AVEC MS ACCESS

Objectifs : écrire des requêtes SQL simples ; créer une base de données avec Microsoft Access.

1. Le langage SQL

SQL (*Structured Query Language*) est le langage standard utilisé pour créer, interroger et manipuler les bases de données relationnelles.

2. Les requêtes de manipulation de données (LMD)

2.1. Interroger des données : SELECT

SELECT nom, prenom **FROM** Eleve **WHERE** moyenne >= 10;

→ affiche le nom et le prénom des élèves dont la moyenne est supérieure ou égale à 10.

SELECT * **FROM** Eleve **ORDER BY** nom **ASC**;

→ affiche tous les champs de tous les élèves, triés par nom croissant.

2.2. Ajouter des données : INSERT

INSERT INTO Eleve (nom, prenom, moyenne)

VALUES ('KAMGA', 'Paul', 14.5);

2.3. Modifier des données : UPDATE

UPDATE Eleve **SET** moyenne = 12 **WHERE id** = 5;

2.4. Supprimer des données : DELETE

DELETE FROM Eleve **WHERE id** = 5;

3. La requête de définition de table : CREATE TABLE

CREATE TABLE Eleve (
 id **INTEGER PRIMARY KEY**,
 nom TEXT,
 prenom TEXT,
 moyenne **DOUBLE**
);

4. Création d'une base de données avec Ms Access

Étapes principales :

1. Ouvrir Ms Access → *Base de données vide* → lui donner un nom → *Créer* ;
2. Créer une **table** en mode « Création » : définir les champs, leur type de données et la clé primaire ;
3. Saisir les enregistrements en mode « Feuille de données » ;
4. Créer des **relations** entre les tables (menu *Outils de base de données* → *Relations*) en reliant les clés primaires aux clés étrangères ;
5. Créer des **requêtes** (onglet *Créer* → *Création de requête*) pour interroger les données, soit en mode graphique (QBE), soit en SQL ;
6. Créer des **formulaires** pour faciliter la saisie et des **états (rapports)** pour l'impression des résultats.

À retenir

SQL permet d'interroger (SELECT), d'ajouter (INSERT), de modifier (UPDATE) et de supprimer (DELETE) des données, ainsi que de créer des tables (CREATE TABLE). Ms Access offre une interface graphique pour créer tables, relations, requêtes, formulaires et états.

Exercices d'application

1. Écrivez la requête SQL permettant d'afficher les noms des élèves dont la moyenne est inférieure à 10.
2. Écrivez la requête SQL permettant d'insérer un nouvel élève « NGONO Alice », moyenne 15, dans la table Eleve.
3. Décrivez, en trois étapes, comment créer une table dans Ms Access.
- 4.

LEÇON 17 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE VISIO

Objectifs : présenter le logiciel Microsoft Visio ; connaître son interface et ses principales utilisations.

1. Présentation de Visio

Microsoft Visio est un logiciel de création de diagrammes et de dessins techniques vectoriels. Il est utilisé pour représenter des organigrammes, des plans, des schémas de réseaux, des diagrammes de processus, etc.

2. Installation

Visio s'installe comme les autres logiciels de la suite Microsoft Office : téléchargement/insertion du support d'installation, exécution du fichier setup, acceptation de la licence, choix du dossier d'installation, puis validation.

Configuration minimale généralement requise : système Windows à jour, processeur récent, quelques Go d'espace disque libre.

3. Présentation de l'interface

- **Le ruban** : regroupe les onglets de commandes (Accueil, Insertion, Création, Données...) ;
- **Les pochoirs (stencils)** : bibliothèques de formes prédéfinies classées par thème (réseaux, bâtiment, organigramme...), affichées sur le côté gauche ;
- **La page de dessin** : zone centrale où l'on place et assemble les formes ;
- **Les formes (shapes)** : éléments graphiques que l'on glisse-dépose depuis les pochoirs vers la page de dessin ;

- **Les connecteurs** : traits qui relient les formes entre elles pour représenter un lien logique ou un flux.

4. Quelques utilisations courantes

- Organigrammes d'entreprise ;
- Plans d'implantation (bâtiment, salle) ;
- Schémas de réseaux informatiques ;
- Diagrammes de processus (logigrammes) ;
- Dessins de spécialité technique (électricité, plomberie...).



À retenir

Visio est un logiciel de dessin vectoriel et de diagrammes, structuré autour de pochoirs (formes prêtes à l'emploi), d'une page de dessin, et de connecteurs qui relient les formes.

Exercices d'application

1. À quoi sert le logiciel Visio ? Citez deux domaines d'application.
2. Qu'appelle-t-on un « pochoir » dans Visio ?
3. Quel élément permet de relier deux formes entre elles dans un diagramme Visio ?

LEÇON 18 : RÉALISATION D'UN DESSIN DE SPÉCIALITÉ AVEC VISIO

Objectifs : réaliser un dessin technique simple avec Visio en appliquant une méthode structurée.

1. Choisir le bon modèle (template)

Au démarrage de Visio, il faut choisir la catégorie correspondant au dessin souhaité (réseau, génie logiciel, bâtiment, électrique...), ce qui charge automatiquement les pochoirs adaptés.

2. Méthode de réalisation d'un dessin de spécialité

1. **Choisir le gabarit/modèle** adapté au domaine (ex. « Réseau de base ») ;
2. **Sélectionner les pochoirs** utiles dans le volet de gauche ;

3. **Glisser-déposer les formes** nécessaires sur la page de dessin ;
4. **Positionner et aligner** les formes (outils d'alignement et de répartition) ;
5. **Relier les formes** à l'aide des connecteurs pour représenter les liaisons ;
6. **Nommer/étiqueter** chaque forme (double-clic pour ajouter du texte) ;
7. **Mettre en forme** le dessin (couleurs, épaisseur des traits, arrière-plan) ;
8. **Enregistrer** le document (.vsdx) et, si besoin, l'exporter en image ou en PDF.

3. Exemple : dessin d'un petit réseau local

Pour représenter un petit réseau local, on utilisera le pochoir « Réseau » : glisser un routeur, un switch et des postes de travail, puis les relier par des connecteurs représentant les câbles, et enfin étiqueter chaque équipement (nom, adresse IP...).

4. Bonnes pratiques

- Garder un dessin **clair et lisible** (éviter la surcharge) ;
- **Aligner** les formes pour un rendu professionnel ;
- Utiliser une **légende** si nécessaire ;
- Vérifier que tous les connecteurs sont bien **attachés** aux formes (et non simplement posés dessus).

À retenir

Réaliser un dessin de spécialité avec Visio consiste à choisir le bon gabarit, glisser-déposer les formes appropriées, les relier par des connecteurs, puis les étiqueter et les mettre en forme avant l'enregistrement.

Exercices d'application

1. Quelles sont les principales étapes pour réaliser un dessin de spécialité avec Visio ?
2. Pourquoi est-il important que les connecteurs soient bien attachés aux formes ?
3. Réalisez (sur papier ou avec Visio si disponible) le schéma d'un petit réseau comportant un routeur, un switch et trois ordinateurs.

LEÇON 19 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE GANTT PROJECT

Objectifs : présenter le logiciel GanttProject ; connaître son interface et son rôle dans la gestion de projet.

1. Présentation

Gantt Project est un logiciel libre et gratuit de gestion de projet, permettant de planifier des tâches, d'organiser des ressources et de suivre l'avancement d'un projet à l'aide d'un **diagramme de Gantt**.

2. Installation

Téléchargement du fichier d'installation depuis le site officiel, exécution de l'assistant d'installation, acceptation des conditions, choix du dossier de destination, puis fin de l'installation (le logiciel nécessite un environnement Java, généralement fourni avec l'installateur).

3. Présentation de l'interface

- **La barre d'outils :** nouvelles tâches, jalons, indentation, liaisons entre tâches ;
- **La liste des tâches :** partie gauche, où l'on saisit le nom, la date de début, la durée de chaque tâche ;
- **Le diagramme de Gantt :** partie droite, représentation graphique des tâches sous forme de barres horizontales positionnées sur une échelle de temps ;
- **L'onglet Ressources :** permet de définir les ressources humaines et matérielles affectées au projet ;
- **L'onglet Diagramme des ressources :** visualise la charge de travail de chaque ressource.

4. Les éléments d'un projet dans GanttProject

- **Une tâche :** action à réaliser, caractérisée par un nom, une date de début et une durée ;
- **Un jalon (milestone) :** événement clé, de durée nulle, marquant une étape importante ;

- **Une dépendance (lien)** : relation entre deux tâches (ex. « fin à début » : une tâche ne peut démarrer que lorsque la précédente est terminée) ;
- **Une ressource** : personne ou matériel affecté à une ou plusieurs tâches.

À retenir

GanttProject est un logiciel gratuit de gestion de projet basé sur le diagramme de Gantt. Il permet de créer des tâches, des jalons, des liens de dépendance et d'affecter des ressources.

Exercices d'application

1. À quoi sert le logiciel GanttProject ?
2. Définissez : tâche, jalon, dépendance.
3. Quelle est l'utilité de l'onglet « Ressources » dans GanttProject ?

LEÇON 20 : GÉNÉRATION DES DIAGRAMMES PERT/GANTT

Objectifs : comprendre le principe des diagrammes PERT et de Gantt ; savoir les construire à partir d'une liste de tâches.

1. Le diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt** est une représentation graphique permettant de visualiser, sur un axe du temps, la planification des tâches d'un projet.

Principe de construction :

1. Lister les tâches du projet avec leur durée ;
2. Déterminer l'ordre et les dépendances entre les tâches (antériorités) ;
3. Positionner chaque tâche sous forme de barre horizontale, dont la longueur correspond à sa durée, le long d'un axe du temps ;
4. Représenter les liens de dépendance entre tâches par des flèches.

Avantage : très visuel, facile à lire, adapté au suivi de l'avancement (on peut indiquer le pourcentage réalisé sur chaque barre).

2. Le diagramme PERT

Le **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*) est une méthode de planification représentant un projet sous forme de **graphe** (réseau de tâches), mettant en évidence les liens de dépendance et le **chemin critique**.

Vocabulaire PERT :

- **Tâche (ou opération)** : représentée par une flèche ou un nœud selon la convention utilisée ;
- **Étape (ou événement)** : représentée par un cercle numéroté, marquant le début ou la fin d'une ou plusieurs tâches ;
- **Chemin critique** : le plus long chemin en durée entre le début et la fin du projet ; tout retard sur une tâche de ce chemin retarde l'ensemble du projet.

Principe de construction :

1. Lister les tâches, leur durée, et leurs antériorités (tâches devant être terminées avant qu'elles ne commencent) ;
2. Construire le graphe en respectant les niveaux (étapes) et les antériorités ;
3. Calculer les dates au plus tôt et au plus tard de chaque étape ;
4. Déterminer le **chemin critique** (étapes dont la date au plus tôt = date au plus tard).

3. Gantt vs PERT : quelle différence ?

Critère	Gantt	PERT
Représentation	Barres sur un axe du temps	Graphe (nœuds et flèches)
Lecture du planning	Très intuitive	Plus abstraite
Mise en évidence	Avancement des tâches	Chemin critique et dépendances
Usage	Suivi de projet au quotidien	Analyse de la structure du projet

4. Génération assistée par logiciel

Dans un logiciel comme **GanttProject** ou **Ms Project**, il suffit de saisir la liste des tâches, leur durée et leurs liens de dépendance : le **diagramme de Gantt** est alors généré automatiquement. Certains outils permettent également de générer un **diagramme PERT** équivalent à partir des mêmes données.

À retenir

Le diagramme de Gantt visualise la planification dans le temps sous forme de barres ; le diagramme PERT représente le projet sous forme de graphe et met en évidence le chemin critique. Les deux se construisent à partir de la même liste de tâches, durées et antériorités, et peuvent être générés automatiquement par un logiciel de gestion de projet.

Exercices d'application

1. Quelle est la différence fondamentale entre un diagramme de Gantt et un diagramme PERT ?
2. Qu'appelle-t-on le « chemin critique » dans un diagramme PERT ?
3. Soit les tâches suivantes : A (3 jours, aucune antériorité), B (2 jours, après A), C (4 jours, après A), D (1 jour, après B et C). Représentez le diagramme de Gantt correspondant.



**EXERCICES + SUJETS D'EXAMENS AVEC
CORRIGES**





SUJETS TYPES EXAMENS



SUJET N°1

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Systèmes informatiques et logiciels (5 points)

1. Définissez un système informatique et citez ses trois composantes. (2 pts)
2. Qu'est-ce qu'un pilote (driver) ? Pourquoi est-il indispensable au fonctionnement d'un périphérique ? (3 pts)

Exercice 2 — Architecture de l'ordinateur (5 points)

3. Citez les quatre unités du modèle de Von Neumann. (2 pts)
4. Différenciez la mémoire vive (RAM) et la mémoire morte (ROM). (3 pts)

Exercice 3 — Le tableur (5 points)

5. Définissez : classeur, cellule, plage de cellules. (2 pts)
6. La cellule B2 contient la formule =A2*\$C\$1. Que devient-elle si on la recopie en B3 ? (3 pts)

Exercice 4 — Les réseaux informatiques (5 points)

7. Citez les quatre catégories de réseaux selon leur étendue géographique. (2 pts)
8. Différenciez un hub et un switch. (3 pts)



SUJET N°2

Durée : 1h30 — Note : /20



Exercice 1 — Maintenance et protection (5 points)

9. Citez et définissez les quatre types de maintenance informatique. (3 pts)
10. Quel est le rôle d'un onduleur ? (2 pts)

Exercice 2 — Mise en forme et graphiques (5 points)

11. Expliquez la différence entre une référence relative et une référence absolue dans un tableur. (2 pts)
12. Quel type de graphique choisiriez-vous pour représenter la répartition en pourcentage des élèves par mention (Bien, Assez bien, Passable) ? Justifiez. (3 pts)

Exercice 3 — Équipements réseau (5 points)

13. Quel équipement permet de relier un réseau local à Internet ? Expliquez son rôle. (2 pts)
14. Citez deux supports de transmission filaires et deux supports sans fil. (3 pts)

Exercice 4 — Les systèmes d'information (5 points)

15. Définissez un système d'information (SI). (2 pts)
16. Citez les quatre fonctions d'un système d'information, avec un exemple pour chacune. (3 pts)

SUJET N°3

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Fonctions du tableur (5 points)

17. Donnez la syntaxe générale d'une fonction dans un tableur et celle de la fonction SI. (2 pts)
18. Écrivez une formule utilisant NB.SI permettant de compter, dans la plage D2:D30, le nombre d'élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 10. (3 pts)

Exercice 2 — Adressage IP (5 points)

19. Sur combien de bits est codée une adresse IPv4 ? Comment s'écrit-elle ? (2 pts)
20. Donnez l'adresse réseau et l'adresse de diffusion pour le réseau 192.168.5.0 avec un masque 255.255.255.0. (3 pts)

Exercice 3 — Méthodes de conception d'un SI (5 points)

21. Citez trois méthodes de conception de systèmes d'information. (2 pts)
22. Quels sont les deux aspects que la méthode MERISE étudie séparément ? (3 pts)

Exercice 4 — Généralités sur les bases de données (5 points)

23. Définissez : champ, enregistrement, clé primaire. (3 pts)
24. Pourquoi utilise-t-on une base de données plutôt que des fichiers séparés ? (2 pts)

SUJET N°4

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Opérations sur les bases de données (5 points)

25. Citez les quatre opérations que l'on peut effectuer sur les données d'une table. (2 pts)
26. Qu'est-ce qu'une jointure ? À quoi sert-elle ? (3 pts)

Exercice 2 — SQL et Ms Access (5 points)

On dispose d'une table **Article** (id, nom, prix, stock).

27. Écrivez la requête SQL permettant d'afficher les noms des articles dont le prix est supérieur à 2000. (2 pts)
28. Écrivez la requête SQL permettant d'insérer l'article « Stylo », prix 150, stock 200. (3 pts)

Exercice 3 — Visio (5 points)

29. À quoi sert le logiciel Visio ? Citez deux domaines d'application. (2 pts)
30. Qu'appelle-t-on un « pochoir » (stencil) dans Visio ? (3 pts)

Exercice 4 — GanttProject (5 points)

31. À quoi sert le logiciel GanttProject ? (2 pts)
32. Définissez : tâche, jalon, dépendance. (3 pts)

SUJET N°5

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Diagrammes PERT/Gantt (5 points)

33. Quelle est la différence fondamentale entre un diagramme de Gantt et un diagramme PERT ? (2 pts)
34. Qu'appelle-t-on le « chemin critique » dans un diagramme PERT ? (3 pts)

Exercice 2 — Systèmes informatiques et TIC (5 points)

35. Représentez le cycle de traitement de l'information (schéma ou description). (2 pts)
36. Citez trois outils TIC et précisez le rôle de chacun. (3 pts)

Exercice 3 — Logiciels et pilotes (5 points)

37. Classez les éléments suivants : Windows 11, Python, LibreOffice Calc, un pilote d'imprimante, en logiciel de base, applicatif, de développement ou pilote. (3 pts)

Citez deux différences entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. (2 pts)

Exercice 4 — Architecture de l'ordinateur (5 points)

38. Quel est le rôle du processeur ? Celui de la carte mère ? (2 pts)
39. Classez les éléments suivants en périphérique d'entrée ou de sortie : scanner, imprimante, clavier, haut-parleurs. (3 pts)

SUJET N°6

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Maintenance informatique (5 points)

40. Définissez la maintenance informatique et citez ses quatre types. (3 pts)
41. Proposez deux actions de maintenance préventive logicielle. (2 pts)

Exercice 2 — Protection de l'ordinateur (5 points)

42. Quel est le rôle d'un parafoudre ? En quoi diffère-t-il d'un onduleur ? (3 pts)
43. Citez deux mesures de protection logicielle des données. (2 pts)

Exercice 3 — Le tableur : bases (5 points)

44. Donnez la référence de la cellule à l'intersection de la colonne E et de la ligne 12. (1 pt)
45. Citez trois types de données que l'on peut saisir dans une cellule. (2 pts)
46. Décrivez les étapes pour mettre en forme un en-tête de tableau en gras et centré. (2 pts)

Exercice 4 — Mise en forme et insertion de graphique (5 points)

47. Qu'est-ce que la poignée de recopie ? À quoi sert-elle ? (2 pts)
48. Décrivez les étapes permettant d'insérer un graphique à partir de données sélectionnées. (3 pts)

SUJET N°7

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Fonctions du tableur (5 points)

Un tableau contient en D2:D30 les moyennes des élèves d'une classe.

49. Écrivez la formule permettant d'obtenir la moyenne la plus élevée de la classe. (2 pts)
50. Écrivez une formule SI affichant « Admis » si la moyenne (cellule D2) est supérieure ou égale à 10, sinon « Ajourné ». (3 pts)

Exercice 2 — Types de réseaux (5 points)

51. Définissez un réseau informatique. (1 pt)
52. Différenciez l'architecture client/serveur et l'architecture poste à poste. (2 pts)
53. Citez la topologie réseau la plus utilisée aujourd'hui et justifiez. (2 pts)

Exercice 3 — Équipements de déploiement d'un réseau (5 points)

54. Quel est le rôle d'une carte réseau ? (2 pts)
55. Citez trois équipements nécessaires pour déployer un petit réseau local avec accès Internet. (3 pts)

Exercice 4 — Adresses IP (5 points)

56. Quelles sont les deux parties d'une adresse IP ? (2 pts)
57. Déterminez la classe des adresses suivantes : 10.0.0.5, 192.168.1.1. (3 pts)

SUJET N°8

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — Systèmes d'information (5 points)

58. Citez les cinq composantes d'un système d'information. (3 pts)
59. En quoi un système d'information aide-t-il à la prise de décision dans une entreprise ? (2 pts)

Exercice 2 — Méthodes de conception (5 points)

60. Citez, dans l'ordre, les grandes étapes de conception d'un système d'information. (3 pts)
61. Qu'est-ce que le langage UML ? (2 pts)

Exercice 3 — Bases de données : généralités (5 points)

62. Qu'est-ce qu'un SGBD ? Donnez deux exemples. (2 pts)

63. Qu'est-ce qu'une clé étrangère ? À quoi sert-elle ? (3 pts)

Exercice 4 — Opérations sur les bases de données (5 points)

64. Différenciez sélection et projection en algèbre relationnelle. (3 pts)

65. Citez les opérations que l'on peut effectuer sur la structure d'une base de données. (2 pts)

SUJET N°9

Durée : 1h30 — Note : /20

Exercice 1 — SQL et Ms Access (5 points)

On dispose d'une table **Eleve** (id, nom, moyenne).

66. Écrivez la requête SQL permettant de créer cette table (id entier et clé primaire, nom en texte, moyenne en nombre). (3 pts)

67. Écrivez la requête SQL permettant de supprimer les élèves dont la moyenne est inférieure à 5. (2 pts)

Exercice 2 — Visio : présentation (5 points)

68. Quel est le rôle d'un connecteur dans un diagramme Visio ? (2 pts)

69. Citez trois éléments constitutifs de l'interface de Visio. (3 pts)

Exercice 3 — Dessin de spécialité avec Visio (5 points)

70. Citez, dans l'ordre, les principales étapes de réalisation d'un dessin de spécialité avec Visio. (3 pts)

71. Pourquoi un connecteur doit-il être bien attaché aux formes qu'il relie ? (2 pts)

Exercice 4 — GanttProject (5 points)

72. Que représente l'onglet « Ressources » dans GanttProject ? (2 pts)

73. Qu'est-ce qu'une dépendance « fin à début » entre deux tâches ? (3 pts)

SUJET N°10

Durée : 2 heures — Note : /20

Exercice 1 — Systèmes, logiciels et architecture (5 points)

74. Citez les trois composantes d'un système informatique et les quatre unités du modèle de Von Neumann. (3 pts)
75. Qu'est-ce qu'un pilote (driver) ? (2 pts)

Exercice 2 — Tableur et réseaux (5 points)

76. Écrivez la formule permettant de calculer, en D2, la moyenne des cellules B2 et C2. (2 pts)
77. Citez les quatre catégories de réseaux selon leur étendue et donnez un exemple pour chacune. (3 pts)

Exercice 3 — Bases de données et SQL (5 points)

On dispose d'une table **Produit** (id, designation, prix, quantite).

78. Écrivez la requête SQL permettant d'afficher les désignations des produits dont la quantité est inférieure à 10. (3 pts)
79. Qu'est-ce qu'une clé primaire ? (2 pts)

Exercice 4 — Gestion de projet (Visio / GanttProject / PERT) (5 points)

80. Quelle est la différence entre un diagramme de Gantt et un diagramme PERT ? (2 pts)
81. Un projet comporte les tâches A (2 j, sans antériorité), B (3 j, après A) et C (2 j, après B). Représentez le diagramme de Gantt et donnez la durée totale du projet. (3 pts)

MINESEC/OBC

Épreuve Théorique d'Informatique

Examen : Baccalauréat ESTP et BT

Spécialités : AF, F, CI, BT

Session : 2026

Durée : 1H30 Coef : 2

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : CRÉATION DES CONTENUS NUMÉRIQUES

Votre voisin a un projet de confection d'une table banc mais il ne sait pas utiliser le logiciel Gantt Project qui est installé dans son ordinateur. Il sollicite votre aide à cet effet. Répondre aux questions suivantes.

1. Définir le terme projet.
2. Citer une technique d'acquisition du logiciel Gantt Project.
3. Donner une procédure permettant de créer une tâche dans ce logiciel.
4. Votre voisin souhaite réaliser un devis pour les achats liés au projet. Citer deux exemples de logiciels appropriés qui pourront être utilisés pour réaliser ce devis. (0,5pt×2)=1pt

Barème : 5 points

PARTIE II : RÉSEAUX INFORMATIQUES ET PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EXERCICE 1 : RÉSEAUX INFORMATIQUES (4pts)

Le réseau informatique d'un établissement scolaire est constitué d'ordinateurs reliés à un switch par des câbles à paires torsadées. Les ressources de ce réseau sont centralisées dans un serveur. À l'aide de cette description et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Relever dans le réseau décrit :
 - a. Un équipement d'interconnexion ;

b. Un support de transmission.

2. Nommez :

a. la topologie physique de ce réseau ;

b. l'architecture de ce réseau.

3. L'adresse IPv4 du serveur de ce réseau est la suivante : 192.168.10.25.

a. Identifier la classe de cette adresse.

b. Donner le masque par défaut de cette adresse.

Barème indicatif visible sur le sujet : 0,5pt ; 0,5pt ; 0,5pt ; 0,5pt ; 1pt ; 1pt

EXERCICE 2 : PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (4pts)

Après succès à l'examen Probatoire, votre camarade a reçu de son père un ordinateur dont les caractéristiques sont les suivantes : HDD 500Go ; RAM 4Go ; Processeur Intel 2,5GHz ; LCD 17".

1. Donner la fonction du bloc d'alimentation de cet ordinateur.

2. Calculer en cm la taille de l'écran de cet ordinateur. (on donne : 1 pouce = 2,54 cm).

3. Expliquer chacune des caractéristiques suivantes :

a. HDD 500Go

b. Intel 2,5GHz

Barème visible : 2pts pour les deux caractéristiques de la question 3, avec 1pt par caractéristique.

PARTIE III : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

EXERCICE 1 : SYSTÈMES D'INFORMATION (3pts)

Le conseil d'administration d'une entreprise vient de contacter un informaticien pour l'aider à mettre en place un Système d'Information qui permettra de gérer plus efficacement les données et les informations sur les produits et les employés. L'entreprise est composée entre autre d'un système opérant.

1. Donner le rôle que joue le système opérant dans la gestion d'une entreprise.

2. Citer deux autres sous-systèmes composant une entreprise.

3. Citer deux composants du système d'information de cette entreprise.

EXERCICE 2 : BASES DE DONNÉES (4pts)

Pour la gestion de ses employés, une entreprise a sollicité la création d'une base des données contenant la table EMPLOYE suivante :

Numéro	Prénom	Sexe	Salaire
RS001	Flore	F	25 000
RS002	Eunice	F	85 000
RS003	Gaspard	M	35000

1. Définir : Table.

2. Déterminer :

a. Le nombre d'enregistrements de cette table.

b. Le nombre de champs de la table.

3. Identifier la clé primaire de cette table.

4. Écrire la requête SQL permettant d'afficher le prénom et le sexe de tous les employés dont le salaire est supérieur à 50 000 FCFA.

Barème visible : 7 points

3. Expliquer chacune des caractéristiques suivantes :

a. HDD 500Go

b. Intel 2,5GHz

CORRIGES SUJETS

CORRIGÉ DU SUJET N°1

Exercice 1 (5 points)

82. Un système informatique est un ensemble organisé de ressources permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de restituer des informations. Composantes : matériel, logiciel, utilisateur. (2 pts)
83. Un pilote est un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique. Il est indispensable car sans lui, le système ne peut pas dialoguer avec le périphérique, qui ne fonctionne donc pas correctement. (3 pts)

Exercice 2 (5 points)

84. Unité de commande, unité arithmétique et logique, mémoire centrale, unités d'entrée/sortie. (2 pts)
85. RAM : mémoire volatile et rapide contenant les données en cours d'utilisation. ROM : mémoire non volatile contenant le BIOS/UEFI nécessaire au démarrage. (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

86. Classeur : fichier créé par le tableur. Cellule : intersection d'une ligne et d'une colonne. Plage de cellules : ensemble contigu de cellules. (2 pts)
87. =A3*\$C\$1 (A2 devient A3, \$C\$1 reste fixe). (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

88. PAN, LAN, MAN, WAN. (2 pts)
89. Le hub diffuse les données à tous les ports ; le switch n'envoie les données qu'au port du destinataire. (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°2

Exercice 1 (5 points)

90. Préventive (éviter les pannes), corrective (réparer après panne), curative (diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement), évolutive (améliorer les performances). (3 pts)
91. L'onduleur fournit une alimentation de secours en cas de coupure de courant et lisse les variations de tension. (2 pts)

Exercice 2 (5 points)

92. La référence relative change automatiquement lors de la recopie ; la référence absolue (avec \$) reste fixe. (2 pts)
93. Un graphique en secteurs (camembert), car il permet de visualiser la répartition en pourcentage d'un ensemble. (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

94. Le routeur : il achemine les données entre le réseau local et Internet en se basant sur les adresses IP. (2 pts)
95. Filaires : câble à paires torsadées (RJ45), fibre optique. Sans fil : Wi-Fi, Bluetooth. (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

96. Un SI est un ensemble organisé de ressources permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser de l'information au sein d'une organisation. (2 pts)
97. Collecte (saisie de données), mémorisation (stockage en base de données), traitement (calculs, tris), diffusion (rapports, tableaux de bord). (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°3

Exercice 1 (5 points)

98. =NOM_FONCTION(argument1; argument2; ...) ; SI : =SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux). (2 pts)

99. =NB.SI(D2:D30;">=10"). (3 pts)

Exercice 2 (5 points)

100. 32 bits ; écrite sous forme de 4 octets séparés par des points (ex. 192.168.1.10). (2 pts)

101. Adresse réseau : 192.168.5.0. Adresse de diffusion : 192.168.5.255. (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

102. MERISE, UML, SADT. (2 pts)

103. L'étude des données et l'étude des traitements. (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

104. Champ : colonne d'une table. Enregistrement : ligne d'une table. Clé primaire : champ identifiant de façon unique chaque enregistrement. (3 pts)

105. Pour éviter la redondance des données, garantir leur cohérence et permettre un accès multi-utilisateurs sécurisé. (2 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°4

Exercice 1 (5 points)

106. Ajout (insertion), consultation, mise à jour, suppression. (2 pts)

107. Une jointure combine les données de deux (ou plusieurs) tables reliées par une clé commune. (3 pts)

Exercice 2 (5 points)

SELECT nom **FROM** Article **WHERE** prix > 2000;

(2 pts)

INSERT INTO Article (nom, prix, stock) **VALUES** ('Stylo', 150, 200);

(3 pts)

Exercice 3 (5 points)

108. Visio sert à créer des diagrammes et dessins techniques vectoriels (organigrammes, schémas de réseaux, plans...). (2 pts)

109. Un pochoir est une bibliothèque de formes prédéfinies, classées par thème, que l'on glisse-dépose sur la page de dessin. (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

110. GanttProject permet de planifier les tâches, organiser les ressources et suivre l'avancement d'un projet via un diagramme de Gantt. (2 pts)
111. Tâche : action à réaliser avec une durée. Jalon : événement clé de durée nulle. Dépendance : relation entre deux tâches (ex. fin à début). (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°5

Exercice 1 (5 points)

112. Le Gantt représente la planification par des barres sur un axe du temps ; le PERT représente le projet sous forme de graphe et met en évidence le chemin critique. (2 pts)
113. Le chemin critique est le plus long chemin en durée entre le début et la fin du projet ; tout retard sur une tâche de ce chemin retarde l'ensemble du projet. (3 pts)

Exercice 2 (5 points)

114. Entrée → Traitement → Sortie, avec un Stockage en parallèle. (2 pts)
115. Téléphone portable (communication), ordinateur (production), cloud (stockage/partage) — autres réponses cohérentes acceptées. (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

116. Windows 11 : logiciel de base. Python : logiciel de développement. LibreOffice Calc : logiciel applicatif. Pilote d'imprimante : pilote. (3 pts)
117. Libre : code source ouvert et modifiable, souvent gratuit. Propriétaire : code source fermé, généralement payant. (2 pts)

Exercice 4 (5 points)

118. Le processeur exécute les instructions (« cerveau » de l'ordinateur) ; la carte mère centralise et relie tous les composants. (2 pts)
119. Entrée : scanner, clavier. Sortie : imprimante, haut-parleurs. (3 pts)

CORIRGÉ DU SUJET N°6

Exercice 1 (5 points)

120. Maintenance : ensemble des actions techniques visant à maintenir ou rétablir un système en état de fonctionnement. Types : préventive, corrective, curative, évolutive. (3 pts)
121. Mise à jour du système/antivirus, suppression des fichiers inutiles (autres réponses cohérentes acceptées). (2 pts)

Exercice 2 (5 points)

122. Le parafoudre protège contre les surtensions (foudre, fluctuations) ; l'onduleur, lui, fournit en plus une alimentation de secours en cas de coupure. (3 pts)
123. Antivirus à jour, sauvegardes régulières (autre réponse acceptée : pare-feu). (2 pts)

Exercice 3 (5 points)

124. E12. (1 pt)
125. Texte, nombre, date/heure (ou formule). (2 pts)
126. Sélectionner la plage → onglet Accueil → cliquer sur Gras → cliquer sur Centrer. (2 pts)

Exercice 4 (5 points)

127. Petit carré en bas à droite d'une cellule, permettant d'étendre le contenu ou une formule à d'autres cellules. (2 pts)
128. Sélectionner les données → onglet Insertion → choisir le type de graphique → personnaliser (titre, légende) → insérer. (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°7

Exercice 1 (5 points)

129. =MAX(D2:D30). (2 pts)
130. =SI(D2>=10;"Admis";"Ajourné"). (3 pts)

Exercice 2 (5 points)

131. Ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations et partager des ressources. (1 pt)
132. Client/serveur : un serveur centralise les ressources consultées par les clients. Poste à poste : chaque poste est à la fois client et serveur. (2 pts)

133. La topologie en étoile, car elle facilite l'ajout de postes et limite l'impact d'une panne de câble sur l'ensemble du réseau. (2 pts)

Exercice 3 (5 points)

134. Elle permet à un ordinateur de se connecter physiquement au réseau. (2 pts)
135. Switch, routeur, câbles RJ45 (ou point d'accès Wi-Fi). (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

136. L'identifiant réseau (Net ID) et l'identifiant machine (Host ID). (2 pts)
137. 10.0.0.5 → classe A. 192.168.1.1 → classe C. (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°8

Exercice 1 (5 points)

138. Ressources humaines, matérielles, logicielles, données, procédures. (3 pts)
139. Il fournit une information fiable et synthétique qui permet d'évaluer la situation et de choisir une action adaptée. (2 pts)

Exercice 2 (5 points)

140. Analyse des besoins → conception conceptuelle → conception logique/organisationnelle → conception physique → réalisation et tests → déploiement et maintenance. (3 pts)
141. UML est un langage de modélisation orienté objet, utilisé pour concevoir des systèmes à l'aide de diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquence...). (2 pts)

Exercice 3 (5 points)

142. Un SGBD est le logiciel qui permet de créer, gérer et interroger une base de données. Exemples : MySQL, Ms Access. (2 pts)
143. Une clé étrangère est un champ d'une table qui référence la clé primaire d'une autre table, afin d'établir une relation entre elles. (3 pts)

Exercice 4 (5 points)

144. Sélection : extraire les lignes vérifiant une condition. Projection : extraire certaines colonnes. (3 pts)
145. Création, modification et suppression d'une table ou d'une base de données. (2 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°9

Exercice 1 (5 points)

CREATE TABLE Eleve (
 id **INTEGER PRIMARY KEY**,
 nom TEXT,
 moyenne **DOUBLE**
);

(3 pts)

DELETE FROM Eleve **WHERE** moyenne < 5;

(2 pts)

Exercice 2 (5 points)

146. Un connecteur relie deux formes entre elles pour représenter un lien logique ou un flux. (2 pts)

147. Le ruban, les pochoirs, la page de dessin (autre réponse acceptée : formes, connecteurs). (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

148. Choisir le gabarit adapté → sélectionner les pochoirs → glisser-déposer les formes → aligner → relier avec des connecteurs → étiqueter → enregistrer. (3 pts)

149. Pour que le lien logique ne se rompe pas lorsqu'on déplace une forme. (2 pts)

Exercice 4 (5 points)

150. Il permet de définir les ressources humaines et matérielles affectées au projet. (2 pts)

151. Une dépendance « fin à début » signifie qu'une tâche ne peut démarrer que lorsque la tâche précédente est terminée. (3 pts)

CORRIGÉ DU SUJET N°10

Exercice 1 (5 points)

152. Matériel, logiciel, utilisateur ; unité de commande, UAL, mémoire centrale, unités d'entrée/sortie. (3 pts)

153. Un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique matériel. (2 pts)

Exercice 2 (5 points)

154. =MOYENNE(B2:C2). (2 pts)

155. PAN (Bluetooth), LAN (salle informatique), MAN (réseau à l'échelle d'une ville), WAN (Internet). (3 pts)

Exercice 3 (5 points)

SELECT designation **FROM** Produit **WHERE** quantite < 10;

(3 pts)

2. Un champ qui identifie de façon unique chaque enregistrement d'une table. (2 pts)

Exercice 4 (5 points)

156. Le Gantt représente les tâches par des barres sur un axe du temps ; le PERT les représente sous forme de graphe en mettant en évidence le chemin critique. (2 pts)

A : jours 0–2 ; B : jours 2–5 ; C : jours 5–7. **Durée totale :**



BACCALAURÉAT ESTP ET BT

SESSION 2026

Spécialités : AF, F, CI, BT

CORRIGÉ ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

PARTIE I : Création des contenus numériques

1. Définir le terme projet. (1pt)

Un **projet** : est un ensemble d'activités coordonnées, temporaires (avec un début et une fin), menées pour atteindre un objectif précis avec des ressources (humaines, matérielles, financières) limitées.

2. Citer une technique d'acquisition du logiciel Gantt Project :

Téléchargement gratuit depuis le site officiel (ganttproject.biz) — le logiciel est libre et open source.

3. Donner une procédure permettant de créer une tâche dans Gantt Project. (2pts)

- Ouvrir Gantt Project ;
- Cliquer sur le menu « Tâche » (ou l'icône « Nouvelle tâche ») ;
- Saisir le nom de la tâche ;
- Définir la date de début et la durée de la tâche ;
- Valider (Entrée ou clic sur OK).

4. Citer deux exemples de logiciels appropriés pour réaliser un devis. (0,5pt x 2 = 1pt)

- Microsoft Excel
- Sage (Sage Devis-Facturation) / EBP Devis et Facturation

PARTIE II : Réseaux informatiques et protection d'un environnement de travail

Exercice 1 : Réseaux informatiques (4pts)

1. Relever dans le réseau décrit :

- Un équipement d'interconnexion : le Switch (commutateur). (0,5pt)
- b. Un support de transmission : le câble à paires torsadées. (0,5pt)

2. Nommer :

- La topologie physique de ce réseau : topologie en étoile. (0,5pt)
- b. L'architecture de ce réseau : architecture client/serveur. (0,5pt)

3. L'adresse IPv4 du serveur est 192.168.10.25.

- Classe de l'adresse : **Classe C** (le premier octet 192 est compris entre 192 et 223). (1pt)
- b. Masque par défaut : **255.255.255.0** (1pt)

Exercice 2 : Protection d'un environnement de travail (4pts)

1. Donner la fonction du bloc d'alimentation de cet ordinateur. (1pt)

Il convertit le courant alternatif (secteur, 220V) en courant continu (basse tension) et alimente en énergie électrique tous les composants internes de l'ordinateur (carte mère, disque dur, ventilateurs, etc.).

2. Calculer en cm la taille de l'écran (17 pouces ; 1 pouce = 2,54 cm). (1pt)

Taille = $17 \times 2,54 = 43,18$ cm.

3. Expliquer chacune des caractéristiques suivantes : (1pt x 2 = 2pts)

- HDD 500 Go : c'est la capacité de stockage du disque dur (mémoire de masse) de l'ordinateur, soit 500 gigaoctets de données pouvant y être enregistrées durablement.
- b. Intel 2,5 GHz : c'est la fréquence (vitesse) du processeur de marque Intel, indiquant qu'il exécute environ 2,5 milliards de cycles d'horloge par seconde.

PARTIE III : Systèmes d'information et bases de données

Exercice 1 : Systèmes d'information (3pts)

1. Rôle du système opérant dans la gestion d'une entreprise. (1pt)

Le système opérant (ou système opérationnel) exécute les tâches et opérations de production de l'entreprise : il transforme les ressources (matières premières, données) en produits ou services, conformément aux décisions du système de pilotage.

2. Citer deux autres sous-systèmes composant une entreprise. (0,5pt x 2 = 1pt)

- Le système d'information
- Le système de pilotage (ou de décision)

3. Citer deux composants du système d'information de cette entreprise. (0,5pt x 2 = 1pt)

- Les ressources humaines (le personnel)
- Les ressources matérielles et logicielles (ordinateurs, base de données, logiciels de gestion)

Exercice 2 : Bases de données (4pts)**1. Définir : Table. (1pt)**

Une **table** est un objet d'une base de données qui organise les informations sous forme de lignes (enregistrements) et de colonnes (champs), chaque ligne représentant une occurrence et chaque colonne un attribut.

Table EMPLOYE :

Numéro	Prénom	Sexe	Salaire
RS001	Flore	F	25 000
RS002	Eunice	F	85 000
RS003	Gaspard	M	35 000

2. Déterminer :

- Le nombre d'enregistrements de cette table : 3 (RS001, RS002, RS003). (0,5pt)
- b. Le nombre de champs de la table : 4 (Numéro, Prénom, Sexe, Salaire). (0,5pt)

3. Identifier la clé primaire de cette table. (1pt)

La clé primaire est le champ Numéro (il identifie de façon unique chaque employé).

4. Écrire la requête SQL permettant d'afficher le prénom et le sexe des employés dont le salaire est supérieur à 50 000 FCFA. (1,5pt)

SELECT Prénom,

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	4
REMERCIEMENTS.....	5
SOMMAIRE	7
PREMIERE PARTIE : RAPPEL DE COURS.....	9
LEÇON 1 : DESCRIPTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET QUELQUES OUTILS TIC	10
1. Notion de système informatique	10
2. Le cycle de traitement de l'information.....	10
3. Les outils TIC	10
LEÇON 2 : LES TYPES DE LOGICIELS ET LES PILOTES	11
1. Définition d'un logiciel.....	11
3. Selon le mode de distribution	12
4. Les pilotes (drivers)	12
LEÇON 3 : ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR	13
1. Le modèle de Von Neumann.....	13
2. Les composants internes de l'unité centrale	13
3. Les périphériques externes.....	14
LEÇON 4 : LA MAINTENANCE D'UN ORDINATEUR	15
1. Définition	15
2. Les types de maintenance	15
3. Maintenance logicielle et maintenance matérielle	15
4. Quelques bonnes pratiques	15
LEÇON 5 : LES MATÉRIELS DE PROTECTION D'UN ORDINATEUR / IMPRIMANTE	16
1. Les risques encourus	16
2. Les matériels de protection électrique	16
3. Les matériels de protection physique.....	17
4. La protection logicielle des données.....	17
LEÇON 6 : LES TABLEURS.....	17
1. Définition	17
2. Vocabulaire de base.....	18

3. L'interface d'un tableur.....	18
4. Les types de données dans une cellule.....	18
LEÇON 7 : MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL, REPRODUCTION D'UN DOCUMENT ET INSERTION D'UN GRAPHIQUE	19
1. La mise en forme des cellules.....	19
2. La reproduction (recopie) d'un document / d'une formule	19
3. L'insertion d'un graphique.....	19
LEÇON 8 : QUELQUES FONCTIONS D'UN TABLEUR	20
1. Syntaxe générale d'une fonction.....	20
2. Les fonctions statistiques	20
3. Les fonctions logiques	21
4. Les fonctions de recherche.....	21
LEÇON 9 : LES TYPES DE RÉSEAUX INFORMATIQUES.....	22
1. Définition	22
2. Classification selon l'étendue géographique	22
3. Classification selon la topologie	22
4. Classification selon l'architecture logique.....	22
LEÇON 10 : LES ÉQUIPEMENTS DE DÉPLOIEMENT D'UN RÉSEAU INFORMATIQUE	23
1. Les équipements d'interconnexion	23
2. Les équipements d'interconnexion de réseaux différents	23
3. Les supports de transmission	24
4. Exemple de matériel pour un petit réseau local	24
1. Définition	24
2. Structure d'une adresse IPv4	25
3. Les classes d'adresses IP	25
4. Le masque de sous-réseau.....	25
5. Adresses particulières.....	25
6. Simulation d'un réseau d'ordinateurs	25
LEÇON 12 : LES SYSTÈMES D'INFORMATION, LES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS	26
1. Définition	26
2. Les composantes d'un système d'information.....	26
3. Les fonctions d'un système d'information	27

4. Le rôle du SI dans une organisation.....	27
LEÇON 13 : DÉCRIRE QUELQUES MÉTHODES DE CONCEPTION D'UN SI.....	28
1. Pourquoi une méthode de conception ?	28
2. Quelques méthodes classiques.....	28
3. Les grandes étapes communes à une conception de SI.....	28
LEÇON 14 : GÉNÉRALITÉS SUR LES BASES DE DONNÉES.....	29
1. Définition	29
2. Vocabulaire de base.....	29
3. Pourquoi utiliser une base de données ?	30
4. Les modèles de bases de données	30
LEÇON 15 : LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES BASES DE DONNÉES.....	31
1. Les opérations sur la structure (langage de définition de données)	31
2. Les opérations sur les données (langage de manipulation de données).....	31
3. Les opérations relationnelles (algèbre relationnelle)	31
4. La gestion des accès et de la sécurité.....	31
LEÇON 16 : LES REQUÊTES SQL DE MANIPULATION DE DONNÉES ET CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES AVEC MS ACCESS	32
1. Le langage SQL	32
2. Les requêtes de manipulation de données (LMD)	32
3. La requête de définition de table : CREATE TABLE	33
4. Création d'une base de données avec Ms Access	33
LEÇON 17 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE VISIO	34
1. Présentation de Visio.....	34
2. Installation.....	34
3. Présentation de l'interface.....	34
4. Quelques utilisations courantes.....	35
LEÇON 18 : RÉALISATION D'UN DESSIN DE SPÉCIALITÉ AVEC VISIO.....	35
1. Choisir le bon modèle (template).....	35
2. Méthode de réalisation d'un dessin de spécialité.....	35
3. Exemple : dessin d'un petit réseau local.....	36
4. Bonnes pratiques	36
LEÇON 19 : INSTALLATION ET PRÉSENTATION DE GANTT PROJECT	37
1. Présentation.....	37

2. Installation.....	37
3. Présentation de l'interface.....	37
4. Les éléments d'un projet dans GanttProject	37
LEÇON 20 : GÉNÉRATION DES DIAGRAMMES PERT/GANTT	38
1. Le diagramme de Gantt.....	38
2. Le diagramme PERT	39
3. Gantt vs PERT : quelle différence ?	39
4. Génération assistée par logiciel	39
EXERCICES + SUJETS D'EXAMEN AVEC CORRIGES	41
SUJETS TYPES EXAMENS	42
SUJET N°1.....	42
SUJET N°2.....	42
SUJET N°3.....	43
SUJET N°4.....	44
SUJET N°5.....	44
SUJET N°6.....	45
SUJET N°7.....	46
SUJET N°8.....	46
SUJET N°9.....	47
SUJET N°10.....	48
Épreuve Théorique d'Informatique.....	49
PARTIE I : CRÉATION DES CONTENUS NUMÉRIQUES	49
PARTIE II : RÉSEAUX INFORMATIQUES ET PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	49
PARTIE III : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	50
CORRIGES SUJETS.....	52
CORRIGÉ DU SUJET N°1.....	52
CORRIGÉ DU SUJET N°2.....	53
CORRIGÉ DU SUJET N°3.....	54
CORRIGÉ DU SUJET N°4.....	54
CORRIGÉ DU SUJET N°5.....	55
CORRIGÉ DU SUJET N°6.....	56
CORRIGÉ DU SUJET N°7.....	56

CORRIGÉ DU SUJET N°8.....	57
CORRIGÉ DU SUJET N°9.....	58
CORRIGÉ DU SUJET N°10.....	58
CORRIGÉ ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE.....	60
PARTIE I : Création des contenus numériques	60
PARTIE II : Réseaux informatiques et protection d'un environnement de travail.....	60
PARTIE III : Systèmes d'information et bases de données	61
TABLE DES MATIERES	63

